

Esercizi e soluzioni IV: equazioni differenziali

Angelo Esposito
(Dated: June 13, 2025)

Alcuni esercizi con relative soluzioni sono presenti del libro di Petrini, Pradisi e Zaffaroni (PPZ) e nelle dispense del Prof. Calogero, ai quali si rimanda. In queste note rifaremo un piccolo numero dei loro esercizi più rilevanti (estendendone la trattazione), ma per lo più presenteremo esercizi nuovi, così da avere un set più ampio di problemi dal quale attingere.

Esercizi consigliati da PPZ volume 2 (non svolti qui) – esercizi 4.1, 4.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11, 5.14, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.10.

ESERCIZI

Esercizio 1 – Si trovi la soluzione alle seguenti ODE del primo ordine e, dove necessario, si specifichino le condizioni sul parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, tali che la soluzione sia L^2 sull'intervallo di definizione:

1. $f'(x) + \sin(x)f(x) = 0$, $f(0) = 1$, per $x \in [0, 2\pi]$;
2. $f'(x) + \frac{1}{x^\alpha}f(x) = 0$, $f(0) = 1$, per $x \in [0, \infty)$;
3. $f'(x) - \tan(\alpha x)f(x) = 0$, $f(0) = 1$, per $x \in [-\pi, \pi]$.

Esercizio 2 – Si usi il risultato del metodo di variazione delle costanti per risolvere le seguenti ODE lineari non-omogenee con condizioni iniziali:

1. $\frac{1}{4}f'' - f(x) = e^x$, $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$;
2. $f''(x) - 2f'(x) - 3f(x) = \cos(x)$, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$;
3. $f''(x) - 2f'(x) + f(x) = x$, $f(0) = 2$, $f'(0) = 0$;
4. $x^2f''(x) - 2xf'(x) + 2f(x) = x^\lambda$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$. Quali valori deve assumere λ affinché il problema sia ben definito?
5. $x^2f''(x) - xf'(x) + f(x) = x^3$, $f'(0) = 1$. Si mostri come, malgrado l'equazione sia di secondo grado, in questo caso basta un'unica condizione per fissare la soluzione del problema.

Esercizio 3 – Si trovino le soluzioni delle seguenti ODE con condizioni al contorno, dove $\lambda \in \mathbb{C}$ è un parametro:

1. $-\frac{1}{2}f''(x) + \lambda f'(x) = 0$, $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, per $x \in [0, 1]$;
2. $f'(x) + \lambda \frac{\cos(\lambda x)}{1 - \sin(\lambda x)}f(x) = 0$, $f(\pi) = 0$, per $x \in [0, 2\pi]$;
3. $x^2f''(x) - \lambda xf'(x) + \frac{1+2\lambda}{4}f(x) = 0$, $f(1) = f(2) = 0$, per $x \in [1, 2]$.

Esercizio 4 – Si scriva la soluzione esplicita dell'equazione del calore per una sbarra infinita, dato un profilo iniziale di temperatura $T(0, x) \equiv T_0(x) = \gamma \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma}}$, γ una costante caratteristica con dimensioni di (temperatura $\times$ lunghezza).

Esercizio 5 – Si consideri l'equazione delle onde in una dimensione spaziale infinita con velocità di propagazione c_s . In generale, la soluzione a questa equazione presenta due profili, uno che si propaga verso sinistra e uno che si

propaga verso destra. Che condizioni devono soddisfare le condizioni iniziali affinché l'onda finale abbia un verso di propagazione ben definito? Si mostri, poi, che tale condizione è soddisfatta dai seguenti profili iniziali,

$$f(0, x) \equiv h(x) = f_0 \sin(kx) e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad \partial_t f(0, x) \equiv v(x) = \frac{c_s f_0}{\sigma} \left[\frac{x}{\sigma} \sin(kx) - \sigma k \cos(kx) \right] e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad (1)$$

con f_0 una costante arbitraria. Si calcoli poi, la soluzione $f(t, x)$.

Esercizio 6 – Si consideri l'equazione del calore per un sbarra di lunghezza finita, $x \in [0, \pi]$. Si scriva la soluzione esplicita, nel caso delle seguenti condizioni al bordo e profilo iniziale,

1. $T(t, 0) = T(t, \pi) = 0$, $T(0, x) = \sin^3 x$;
2. $T(t, 0) = 0$, $\partial_x T(t, \pi) = 0$, $T(0, x) = \sin(x/2) - \sin(5x/2)$.

Esercizio 7 – Si trovi la soluzione all'equazione,

$$\partial_t f(t, x) + u \partial_x f(t, x) = D \partial_x^2 f(t, x), \quad (2)$$

definita su una retta infinita, con $D > 0$, $u > 0$, e dato un profilo iniziale Gaussiano, $f(0, x) = \gamma \frac{e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi\sigma}}$, con $\gamma > 0$.

Esercizio 8 – Si risolva la seguente equazione,

$$\partial_t f = D (\partial_x^2 f + \partial_y^2 f), \quad (3)$$

con condizioni al contorno $f(t, \pm\pi, \pm\pi) = 0$ e profilo iniziale, $f(0, x, y) = \sin(x) \sin(2y) + \sin(3x) \sin(5y)$.

Esercizio 9 – Si usi il metodo delle funzioni di Green per risolvere le seguenti ODE:

1. $x^2 f''(x) - 2x f'(x) + 2f(x) = x^3$, $f(-1) = f(1) = 0$, per $x \in [-1, 1]$;
2. $f''(x) - 6f'(x) + 9f(x) = e^{2x}$, $f(-1) = f'(1) = 0$, per $x \in [-1, 1]$.

Esercizio 10 – Si risolvano le seguenti equazioni differenziali con condizioni iniziali,

1. $\ddot{x}(t) + x(t) = t$, con $x(0) = \dot{x}(0) = 0$;
2. $\ddot{x}(t) + 2\dot{x}(t) = e^{-t}$, con $x(0) = 0$ e $\dot{x}(0) = v_0$.

Esercizio 11 – Si determinino le funzioni di Green associate ai seguenti operatori differenziali, con date condizioni specificate.

1. $\mathcal{D}(\partial_t, \partial_x) = \partial_t - \kappa \partial_x^2$. Si mostri che, in questo caso, l'unica possibile condizione al contorno è quella ritardata, $G_R(t < 0, x) = 0$;
2. $\mathcal{D}(\partial_t, \partial_x) = i\partial_t + \frac{1}{2}\partial_x^2$, con $G(t < 0, x) = 0$.

SOLUZIONI

Soluzione 1 – Ricordiamo che la soluzione di un'ODE del primo ordine della forma $a_1(x)f'(x) + a_0(x)f(x) = j(x)$ è data da,

$$f(x) = a e^{-\int_{x_0}^x dy \frac{a_0(y)}{a_1(y)}} + \int_{x_0}^x dy \frac{j(y)}{a_1(y)} e^{-\int_y^x dz \frac{a_0(z)}{a_1(z)}}, \quad (4)$$

con a una costante arbitraria da fissare con delle condizioni iniziali, e x_0 un punto arbitrario la cui scelta non ha conseguenze. Risolviamo le equazioni proposte:

1. In questo caso $a_1(x) = 1$, $a_0(x) = \sin(x)$ e $j(x) = 0$. Scegliamo per semplicità $x_0 = 0$. Allora, la soluzione più generale possibile è data da,

$$f(x) = a e^{-\int_0^x dy \sin(y)} = a e^{\cos(x)-1}. \quad (5)$$

La condizione iniziale fissa, $f(0) = a = 1$. Poiché l'intervallo è finito e la soluzione non ha divergenze, vale sempre $f \in L^2[0, 2\pi]$.

2. In questo caso $a_1(x) = 1$, $a_0(x) = x^{-\alpha}$ e $j(x) = 0$. Scegliendo $x_0 = 1$, la soluzione più generale possibile è,

$$f_\alpha(x) = a e^{-\int_1^x dy \frac{1}{y^\alpha}} = a e^{\frac{1}{1-\alpha}} e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}}, \quad \text{per } \alpha \neq 1, \quad (6a)$$

$$f_1(x) = a e^{-\int_1^x dy \frac{1}{y}} = a e^{-\log(x)} = \frac{a}{x}, \quad \text{per } \alpha = 1. \quad (6b)$$

Per $\alpha \neq 1$ la condizione iniziale implica, $f_\alpha(0) = a e^{\frac{1}{1-\alpha}} = 1$ e quindi $a = e^{-\frac{1}{1-\alpha}}$. Per $\alpha = 1$, invece, $f_1(0) = \infty$, per ogni valore di a . Non è quindi mai possibile soddisfare la condizione richiesta, ed il problema non ha soluzione. Infine, per $\alpha \neq 1$, verifichiamo quando la soluzione, $f_\alpha(x) = e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}}$ appartiene ad $L^2[0, \infty)$. Per $\alpha < 1$ vale,

$$e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1, \quad e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 0 \text{ (esponenzialmente)}, \quad (7)$$

e la soluzione appartiene perciò ad $L^2[0, \infty)$. Per $\alpha > 1$, invece,

$$e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty \text{ (esponenzialmente)}, \quad e^{-\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha}} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} 1, \quad (8)$$

e quindi la funzione non può essere integrabile, e non appartiene ad $L^2[0, \infty)$.

3. Come sopra, la soluzione più generale possibile è data da,

$$f_\alpha(x) = a e^{\int_0^x dy \tan(\alpha y)} = a e^{\log\{\cos(\alpha x)\}^{-1/\alpha}} = a [\cos(\alpha x)]^{-1/\alpha}. \quad (9)$$

La condizione iniziale semplicemente fissa $f_\alpha(0) = a = 1$. Affinchè la funzione sia in $L^2[-\pi, \pi]$, non deve presentare poli all'interno dell'intervallo. Se $\alpha < 0$, questo è chiaramente sempre vero. Inoltre, vale il seguente limite:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} [\cos(\alpha x)]^{-1/\alpha} = 1, \quad (10)$$

e, quindi, anche il caso $\alpha = 0$ non presenta problemi. Per $\alpha > 0$, mi devo chiedere se $\cos(\alpha x)$ si annulla nell'intervallo. Nel qual caso, potrei avere divergenze non-integrabili. Il coseno si annulla se $\cos(\alpha x) = 0 \Rightarrow x_n = (\frac{1}{2} + n) \frac{\pi}{\alpha}$, con $n \in \mathbb{Z}$. Ora, quasi per ogni valore di $\alpha > 0$, esiste un certo n tale che $\cos(\alpha x)$ si annulla all'interno del nostro intervallo. Affinchè questo succeda deve valere,

$$-\pi < x_n < \pi \quad \Rightarrow \quad n \in \left[-\frac{1}{2} - \alpha, -\frac{1}{2} + \alpha \right]. \quad (11)$$

L'intervallo precedente contiene sempre almeno un numero intero, a meno che α non sia sufficientemente piccolo da mantenere gli estremi dell'intervallo sempre sopra -1 e sotto 0 . Questo succede quando,

$$-\frac{1}{2} - \alpha > -1 \quad \text{e} \quad -\frac{1}{2} + \alpha < 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha < 1/2. \quad (12)$$

Abbiamo, quindi, capito che se $\alpha < 1/2$ non si presentano mai singolarità, e la funzione appartiene a $L^2[-\pi, \pi]$. Ma non è finita qui. Quando $\alpha > 1/2$ compaiono delle divergenze nell'integrando, $|f_\alpha(x)|^2$. Allo stesso tempo, queste divergenze hanno severità sempre minore al crescere di α , in quanto compaiono alla potenza $1/\alpha$. In particolare, nelle vicinanze della singolarità, l'integrando si comporterà come,

$$|f_\alpha(x)|^2 \sim \frac{1}{(x - x_n)^{2/\alpha}}, \quad (13)$$

che è, tuttavia, integrabile quando $\alpha > 2$. In conclusione, la soluzione al problema, appartiene ad $L^2[-\pi, \pi]$ per tutti gli $\alpha \in \mathbb{R}$, tranne quando $1/2 \leq \alpha \leq 2$.

Soluzione 2 – Ricordiamo che, date due soluzioni indipendenti dell'equazione omogenea, $f_{1,2}(x)$, la soluzione particolare può essere generata nel seguente modo:

$$f_p(x) = \int_{x_0}^x dy \frac{j(y)}{a_2(y)W(y)} [f_1(y)f_2(x) - f_1(x)f_2(y)], \quad (14)$$

dove a_2 è il coefficiente della derivata seconda, j il termine noto dell'equazione e W il Wronskiano associato alle soluzioni $f_{1,2}$. Il punto x_0 può essere scelto arbitrario. Risolviamo le equazioni una per una:

1. L'equazione omogenea è un'equazione a coefficienti costanti. Cercando una soluzione del tipo $f(x) = e^{\alpha x}$, si trova che α deve rispettare,

$$\alpha^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\pm} = \pm 2 \quad \Rightarrow \quad f_{\pm}(x) = e^{\pm 2x}. \quad (15)$$

Il Wronskiano associato a queste due soluzioni è, $W(x) = f_+(x)f'_-(x) - f'_+(x)f_-(x) = -4$. Come ricordato sopra, la soluzione particolare all'equazione non-omogenea è, perciò, data da,

$$f_p(x) = - \int_0^x dy e^y [e^{2y}e^{-2x} - e^{2x}e^{-2y}] = e^{2x} + \frac{e^{-2x}}{3} - \frac{4}{3}e^x \rightarrow -\frac{4}{3}e^x. \quad (16)$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo semplificato l'espressione della soluzione particolare omettendo tutti i termini che sono proporzionali alle soluzioni dell'omogenea. Questo equivale a ridefinire le costanti arbitrarie con le quali esse compaiono. La soluzione più generale possibile è, perciò, data da,

$$f(x) = ae^{2x} + be^{-2x} - \frac{4}{3}e^x. \quad (17)$$

Imponendo le condizioni iniziali otteniamo il seguente sistema per i coefficienti a e b ,

$$\begin{cases} a + b - \frac{4}{3} = 0 \\ 2a - 2b - \frac{4}{3} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{4} \\ b = \frac{1}{12} \end{cases}. \quad (18)$$

La soluzione al nostro problema alle condizioni iniziali è, quindi,

$$f(x) = \frac{5}{4}e^{2x} + \frac{1}{12}e^{-2x} - \frac{4}{3}e^x. \quad (19)$$

2. In modo analogo, cercando soluzioni dell'omogenea del tipo $e^{\alpha x}$, troviamo che le due soluzioni indipendenti sono,

$$f_+(x) = e^{3x}, \quad f_-(x) = e^{-x} \quad \Rightarrow \quad W(x) = -4e^{2x}. \quad (20)$$

La soluzione particolare è, perciò,¹

$$\begin{aligned} f_p(x) &= -\frac{1}{4} \int_0^x dy \frac{\cos(y)}{e^{2y}} [e^{3y}e^{-x} - e^{3x}e^{-y}] = -\frac{1}{4} \left[e^{-x} \int_0^x dy \cos(y)e^y - e^{3x} \int_0^x dy \cos(y)e^{-3y} \right] \\ &= -\frac{1}{4} \left[\frac{\sin(x) + \cos(x)}{2} - \frac{e^{-x}}{2} - \frac{\sin(x) - 3\cos(x)}{10} - \frac{3e^{3x}}{10} \right] \rightarrow -\frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{10}, \end{aligned} \quad (21)$$

¹ Si noti che, integrando due volte per parti, si può mostrare che,

$$\int_0^x dy \cos(y)e^{\lambda y} = \frac{1}{1+\lambda^2} [e^{\lambda x} (\sin(x) + \lambda \cos(x)) - \lambda].$$

avendo nuovamente omesso i termini proporzionali alle soluzioni dell'omogenea. La soluzione generale è, quindi,

$$f(x) = ae^{3x} + be^{-x} - \frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{10}. \quad (22)$$

Imponendo le condizioni iniziali troviamo,

$$\begin{cases} a + b + \frac{2}{10} = 0 \\ 3a - b - \frac{1}{10} = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{13}{40} \\ b = -\frac{1}{8} \end{cases}. \quad (23)$$

La soluzione al nostro problema quindi è,

$$f(x) = \frac{13}{40}e^{3x} - \frac{1}{8}e^{-x} - \frac{\sin(x) + 2\cos(x)}{10}. \quad (24)$$

3. Il polinomio caratteristico dell'omogenea ha due soluzioni coincidenti, $\alpha = 1$, da cui segue che le due soluzioni linearmente indipendenti sono $f_1(x) = e^x$ e $f_2(x) = xe^x$. Il Wronskiano è, quindi, $W(x) = e^{2x}$. Da qui possiamo ottenere la soluzione particolare,

$$f_p(x) = \int_0^x dy \frac{y}{e^{2y}} [e^y x e^x - e^x y e^y] = x + 2 + x e^x - 2e^x \rightarrow x + 2. \quad (25)$$

La soluzione generale è, quindi,

$$f(x) = ae^x + bxe^x + x + 2. \quad (26)$$

Dalle condizioni iniziali ottengo,

$$\begin{cases} a + 2 = 2 \\ a + b + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \end{cases}. \quad (27)$$

Le soluzione al problema è,

$$f(x) = -xe^x + x + 2. \quad (28)$$

4. L'equazione omogenea è ora un'equazione di Eulero. Cercando soluzioni del tipo x^α , si trova l'equazione algebrica $\alpha(\alpha-1)-2\alpha+2=0$, da cui troviamo che le due soluzioni indipendenti sono $f_1(x) = x^2$ e $f_2(x) = x$. Il Wronskiano è $W(x) = -x^2$. La soluzione particolare è data da (si ricordi che, in questo caso, $a_2(x) = x^2$):

$$f_p(x) = - \int_0^x dy \frac{y^\lambda}{y^4} [xy^2 - x^2y]. \quad (29)$$

Affinchè il problema sia ben definito, l'integrale di sopra non deve divergere. Il termine potenzialmente più divergente è il secondo, dal quale segue che deve valere $\lambda > 2$. Con questa condizione, si trova,

$$f_p(x) = \frac{x^\lambda}{(\lambda-2)(\lambda-3)} \Rightarrow f(x) = ax^2 + bx + \frac{x^\lambda}{(\lambda-2)(\lambda-3)}. \quad (30)$$

Infine, imponendo le condizioni iniziali si ha,

$$\begin{cases} b = 1 \\ 2a = 0 \end{cases}, \quad (31)$$

da cui segue la soluzione al problema,

$$f(x) = x + \frac{x^\lambda}{(\lambda-2)(\lambda-3)}. \quad (32)$$

5. In modo analogo a prima, il polinomio caratteristico per questa l'equazione di Eulero associato all'equazione omogenea è $\alpha(\alpha - 1) - \alpha + 1 = 0$, che possiede due soluzioni coincidenti, $\alpha = 1$. Ne segue che le due soluzioni indipendenti dell'equazione omogenea sono $f_1(x) = x$ e $f_2(x) = x \log(x)$. Il Wronskiano è $W(x) = x$. La soluzione particolare è perciò data da,

$$f_p(x) = \int_0^x dy \frac{y^3}{y^2 y} [yx \log(x) + xy \log(y)] = \frac{x^3}{4}. \quad (33)$$

Si noti come il termine noto, $j(x) = x^3$, vada a zero sufficientemente rapidamente da assicurare la convergenza dell'integrale precedente vicino a $y = 0$. La soluzione più generale possibile è ora $f(x) = ax + bx \log(x) + \frac{1}{4}x^3$. Innanzi tutto, vale sempre $f(0) = 0$, per qualsiasi a e b . Prendendo la derivata, si ottiene,

$$f'(x) = a + b \log(x) + b + \frac{3}{4}x^2. \quad (34)$$

Affinchè l'espressione di cui sopra rimanga finito per $x = 0$, non può comparire il termine logaritmico. Il che succede solo se $b = 0$. Dopo di che, la condizione iniziale impone $a = 1$. La soluzione al problema è, perciò,

$$f(x) = x + \frac{x^3}{4}. \quad (35)$$

Soluzione 3 – Risolviamo le equazioni una per una.

1. Per prima cosa cerchiamo una soluzione del tipo $e^{\alpha x}$, che ci riconduce al seguente polinomio caratteristico, $\alpha^2 - 2\lambda\alpha = 0$, il che implica che seguenti due soluzioni indipendenti:

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = e^{2\lambda x}. \quad (36)$$

La soluzione più generale possibile è perciò data da $f_\lambda(x) = a + be^{2\lambda x}$. Imponendo le condizioni al contorno otteniamo il seguente sistema per le costanti a e b , dipendente dal parametro λ ,

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a + be^{2\lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -a \\ 1 - e^{2\lambda} = 0 \end{cases}. \quad (37)$$

La seconda equazioni ha soluzione solo per valori speciali del parametro, $\lambda_n = i\pi n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Ne segue che la soluzione al nostro problema per $x \in [0, 1]$ è data da,

$$f_n(x) = a(1 - e^{2\pi i n x}). \quad (38)$$

2. Essendo questa un'ODE del primo ordine, la soluzione più generale possibile è semplice da trovare:

$$\begin{aligned} f_\lambda(x) &= a \exp \left[- \int_0^x dy \frac{\lambda \cos(\lambda x)}{1 - \sin(\lambda x)} \right] = a \exp \left[- \int_0^{\sin(\lambda x)} du \frac{1}{1 - u} \right] = a \exp \left[\log \left(1 - \sin(\lambda x) \right) \right] \\ &= a [1 - \sin(\lambda x)]. \end{aligned} \quad (39)$$

In generale, in $x = \pi$, questa funzione non si annullerà mai (a parte il caso banale $a = 0$), a meno che il parametro non sia scelto come, $\lambda_n = 2n + \frac{1}{2}$ per $n \in \mathbb{Z}$. La soluzione al problema è, quindi, $f_n(x) = a [1 - \sin(\frac{x}{2} + 2nx)]$.

3. Al solito, per risolvere l'equazione di Eulero, cerchiamo soluzioni del tipo x^α , il che implica,

$$\alpha(\alpha - 1) - \lambda\alpha + \frac{1 + 2\lambda}{4} = 0 \Rightarrow \alpha_\pm = \frac{1 + \lambda \pm \sqrt{\lambda^2}}{2}. \quad (40)$$

La soluzione più generale possibile è, perciò, $f_\lambda(x) = ax^{\alpha_+} + bx^{\alpha_-}$. Imponendo $f_\lambda(1) = 0$, troviamo semplicemente $b = -a$. Imponendo, invece, $f_\lambda(2) = 0$, troviamo il seguente vincolo su λ ,

$$f_\lambda(2) = a2^{\alpha_-} [2^{\alpha_+ - \alpha_-} - 1] = 0 \Rightarrow 2^{\alpha_+ - \alpha_-} = 1 \Rightarrow 2^{\sqrt{\lambda^2}} = 1. \quad (41)$$

Questo, a sua volta, implica,

$$\sqrt{\lambda^2} = \frac{2\pi i n}{\log 2} \Rightarrow \lambda_n = i \frac{2\pi n}{\log 2}, \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}. \quad (42)$$

La soluzione al nostro problema è, quindi,

$$f_n(x) = a \left[x^{1 + \frac{2\pi i n}{\log 2} + \frac{2\pi i |n|}{\log 2}} - x^{1 + \frac{2\pi i n}{\log 2} - \frac{2\pi i |n|}{\log 2}} \right] = ax^{1 + \frac{2\pi i n}{\log 2}} \left[x^{\frac{2\pi i |n|}{\log 2}} - x^{-\frac{2\pi i |n|}{\log 2}} \right]. \quad (43)$$

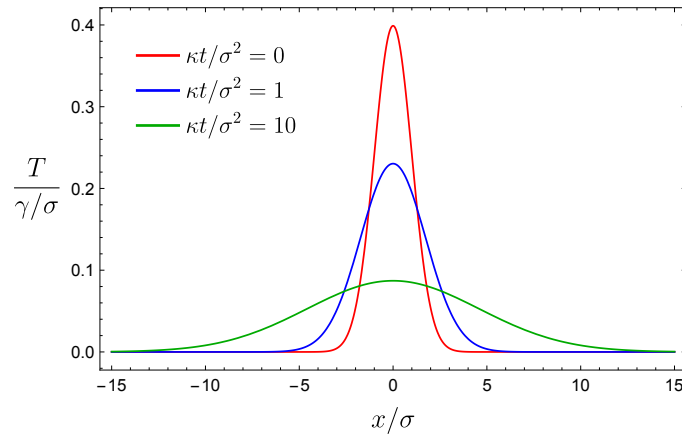


FIG. 1. Profilo di temperatura della sbarra infinita come funzione dello spazio, per diversi tempi e per delle condizioni iniziali Gaussiane. Per poter graficare il tutto, abbiamo costruito appropriate quantità adimensionali.

Soluzione 4 – Come visto in classe, la soluzione all’equazione del calore con condizione iniziale at $t = 0$ è data da,

$$T(t, x) = \int dy \frac{e^{-(x-y)^2/(2\delta^2)}}{\sqrt{2\pi}\delta} T_0(y), \quad (44)$$

con $\delta \equiv \sqrt{2\kappa t}$. Dato il profilo particolare specificato dal problema, l’integrale precedente diventa,

$$T(t, x) = \gamma \int dy \frac{e^{-(x-y)^2/(2\delta^2)}}{\sqrt{2\pi}\delta} \frac{e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \gamma \frac{e^{-\frac{x^2}{2\delta^2}}}{2\pi\delta\sigma} \int dy e^{-\frac{1}{2\delta^2}\left(y^2 - \frac{2xy\Delta^2}{\delta^2}\right)}, \quad (45)$$

dove abbiamo definito $\frac{1}{\Delta^2} \equiv \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{\delta^2}$. Al solito, completando il quadrato all’esponente, otteniamo,

$$T(t, x) = \gamma \frac{e^{-\frac{1}{2\delta^2}\left(1 - \frac{\Delta^2}{\delta^2}\right)}}{2\pi\delta\sigma} \int dy e^{-\frac{1}{2\delta^2}\left(y - \frac{\Delta^2 x}{\delta^2}\right)^2} = \gamma \frac{e^{-\frac{1}{2\delta^2}\left(1 - \frac{\Delta^2}{\delta^2}\right)}}{2\pi\delta\sigma} \sqrt{2\pi}\Delta = \frac{\gamma}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\delta^2 + \sigma^2}} e^{-\frac{x^2}{2(\delta^2 + \sigma^2)}}. \quad (46)$$

Ossia, il profilo di temperatura di mantiene Gaussiano, ma la sua larghezza aumenta col tempo, $\sqrt{\delta^2 + \sigma^2} = \sqrt{2\kappa t + \sigma^2}$, ossia, la temperatura tende a distribuirsi ovunque, come rappresentato in Figura 1.

Soluzione 5 – Abbiamo visto che la soluzione generale all’equazione delle onde in una dimensione spaziale è data da,

$$f(t, x) = g_-(x - c_s t) + g_+(x + c_s t), \quad (47)$$

dove g_- rappresenta un’onda che si sposta verso destra e g_+ una che si sposta verso sinistra. Come mostrato in classe, $g_{\pm}$ sono ottenibili una volta dati i profili iniziali, $h(x)$ e $v(x)$. Ossia,

$$g_{\pm}(x) = \frac{1}{2} \left[h(x) \pm \frac{1}{c_s} \int_{x_0}^x dy v(y) \right]. \quad (48)$$

Da qui segue che, affinché l’onda si muova unicamente verso destra (ossia $g_+(x) = 0$), deve essere soddisfatta la seguente relazione tra le condizioni iniziali: $v(x) = -c_s h'(x)$. Tale relazione è, appunto, soddisfatta dai profili forniti dal problema.

In questo caso, la soluzione completa al problema è data da²,

$$\begin{aligned} f(t, x) &= \frac{1}{2} \left[h(x - c_s t) + h(x + c_s t) + \frac{1}{c_s} \int_{x - c_s t}^{x + c_s t} dy v(y) \right] = \frac{1}{2} \left[h(x - c_s t) + h(x + c_s t) - \int_{x - c_s t}^{x + c_s t} dy h'(y) \right] \\ &= h(x - c_s t) = f_0 \sin[k(x - c_s t)] e^{-\frac{(x - c_s t)^2}{2\sigma^2}}. \end{aligned} \quad (49)$$

² Teniamo per ora anche l’onda che si muove verso sinistra, così da mostrare esplicitamente che il risultato finale, invece, si muove solo verso destra

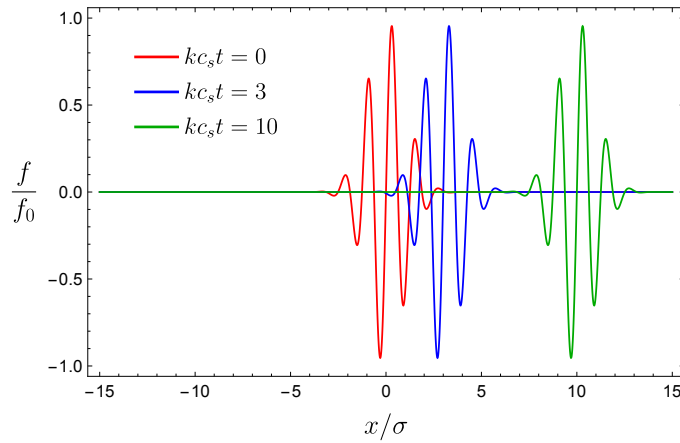


FIG. 2. Pacchetto d'onda in funzione dello spazio per diversi valori della variabile temporale. Per poter graficare, abbiamo fissato $k\sigma = 5$, e riportato opportune quantità adimensionali.

Il comportamento di questo pacchetto d'onda è mostrato in Figura 2.

Soluzione 6 – Ricordiamo che la soluzione più generale possibile dell'equazione del calore, ottenuta per separazione di variabili, è data da,

$$T(t, x) = e^{\lambda t} \left(a e^{\sqrt{\frac{\lambda}{\kappa}} t} + b e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{\kappa}} t} \right), \quad (50)$$

dove a , b e λ sono costanti.

1. Il problema con queste condizioni al bordo è stato già discusso in classe, e abbiamo visto essere risolto da,

$$T(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\kappa \pi n^2 t} \sin(n x). \quad (51)$$

Dobbiamo, quindi, solo trovare le costanti, che sono date da,

$$c_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} dx \sin^3(x) \sin(n x) = \frac{12}{\pi} \frac{\sin(n \pi)}{9 - 10n^2 + n^4}. \quad (52)$$

L'espressione precedente è, in generale, nulla per via del numeratore, a patto che il denominatore non si annulli a sua volta. Questo succede per $n = 1, 3$. In questo caso, abbiamo,³

$$c_1 = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{12}{\pi} \frac{\sin(n \pi)}{9 - 10n^2 + n^4} = \frac{3}{4}, \quad c_3 = \lim_{n \rightarrow 3} \frac{12}{\pi} \frac{\sin(n \pi)}{9 - 10n^2 + n^4} = -\frac{1}{4}. \quad (53)$$

Segue, perciò, che la soluzione esplicita al problema è,

$$T(t, x) = \frac{3}{4} e^{-\kappa \pi t} \sin(x) - \frac{1}{4} e^{-9 \kappa \pi t} \sin(3x). \quad (54)$$

Il comportamento di questa soluzione è riportato in Figura 3.

2. In questo caso le condizioni al bordo sono leggermente diverse da quelle trattate in classe. In particolare, a partire da Eq. (50) si ottiene il seguente sistema,

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ a e^{\sqrt{\frac{\lambda}{\kappa}} \pi} - b e^{-\sqrt{\frac{\lambda}{\kappa}} \pi} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = -a \\ \cosh\left(\sqrt{\frac{\lambda}{\kappa}} \pi\right) = 0 \end{cases}, \quad (55)$$

³ I coefficienti in Eq. (53), potevano essere trovati anche notando che,

$$\begin{aligned} \sin^3(x) &= \sin^2(x) \sin(x) = \frac{1}{2} (1 - \cos(2x)) \sin(x) = \frac{1}{2} \sin(x) - \frac{1}{2} \cos(2x) \sin(x) = \frac{1}{2} \sin(x) - \frac{1}{4} [\sin(3x) - \sin(x)] \\ &= \frac{3}{4} \sin(x) - \frac{1}{4} \sin(3x). \end{aligned}$$

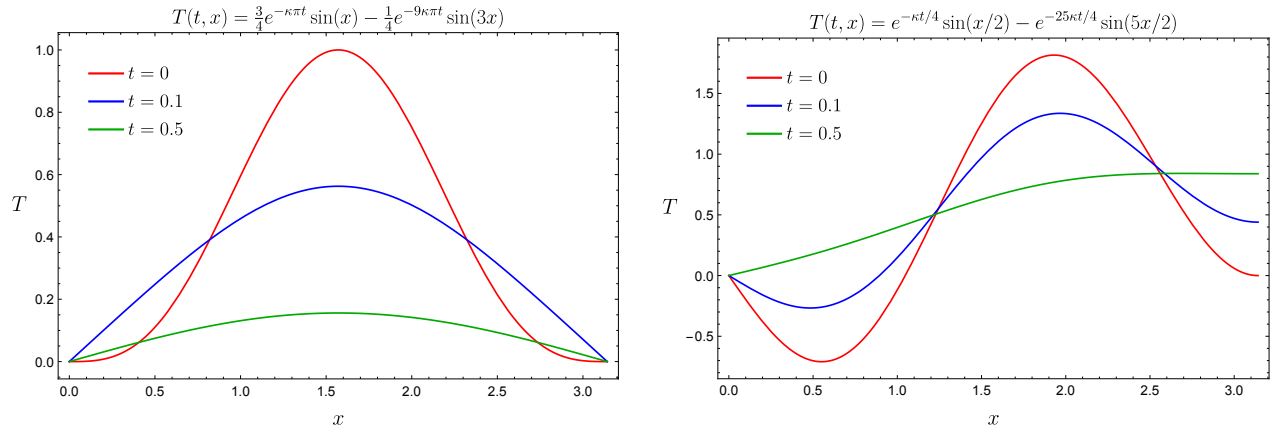


FIG. 3. Profili di temperature dell'esercizio 6 in funzione della posizione, per diversi tempi. Il coefficiente di diffusione è stato fissato in modo arbitrario, $\kappa = 1$.

il che implica, $\sqrt{\lambda_n/\kappa\pi} = i(\frac{1}{2} + n)\pi$, ossia $\lambda_n = -\kappa(\frac{1}{2} + n)^2$, con $n \in \mathbb{Z}$. La soluzione che rispetta queste condizioni al bordo è, perciò,

$$T(t, x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{-\kappa(\frac{1}{2} + n)^2 t} \sin \left[\left(\frac{1}{2} + n \right) x \right]. \quad (56)$$

Nuovamente, imponiamo le condizioni iniziali. Notiamo che il profilo iniziale può essere scritto come,

$$T(0, x) = \sin(x/2) - \sin(5x/2) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \sin \left[\left(\frac{1}{2} + n \right) x \right], \quad (57)$$

con gli unici coefficienti non-zero dati da $c_0 = 1$ e $c_2 = -1$. La soluzione al problema dato è, quindi,

$$T(t, x) = e^{-\kappa t/4} \sin(x/2) - e^{-25\kappa t/4} \sin(5x/2). \quad (58)$$

Il comportamento di questa soluzione è nuovamente mostrato in Figura 3.

Soluzione 7 – L'equazione può essere risolta in modo analogo al caso dell'equazione del calore definita sulla retta infinita, ossia eseguendo la trasformata di Fourier rispetto alla variabile x , risolvendo l'ODE in t e poi ritornando allo spazio fisico. Qui, tuttavia, adotteremo un metodo più rapido. Ossia notiamo che, se si definisce il cambio di variabili, $t' = t$, $x' = x - ut$, allora vale,

$$\partial_t = \frac{\partial t'}{\partial t} \partial_{t'} + \frac{\partial x'}{\partial t} \partial_{x'} = \partial_{t'} - u \partial_{x'}, \quad \partial_x = \frac{\partial t'}{\partial x} \partial_{t'} + \frac{\partial x'}{\partial x} \partial_{x'} = \partial_{x'}. \quad (59)$$

Usando queste relazioni, l'equazione diventa,

$$\partial_t f + u \partial_x f - D \partial_x^2 f = \partial_{t'} f - u \partial_{x'} f + u \partial_{x'} f - D \partial_{x'}^2 f = \partial_{t'} f - D \partial_{x'}^2 f = 0, \quad (60)$$

che è esattamente l'equazione del calore, ma nelle variabili x' e t' . Possiamo, quindi, usare direttamente il risultato dell'esercizio 4, e scrivere la soluzione con condizioni iniziali Gaussiane come,

$$f(t, x) = \gamma \frac{e^{-\frac{x'^2}{2(2Dt + \sigma^2)}}}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2Dt + \sigma^2}} = \gamma \frac{e^{-\frac{(x-ut)^2}{2(2Dt + \sigma^2)}}}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2Dt + \sigma^2}}. \quad (61)$$

L'equazione, quindi, descrive un profilo che si propaga verso destra con velocità u e, allo stesso tempo, viene dissipato all'aumentare del tempo. Il comportamento può essere visualizzato in Figura 4.

Soluzione 8 – Equazioni con condizioni al bordo di questo tipo si risolvono, tipicamente, per separazione delle variabili in quanto, nei vari termini dell'equazioni, le diverse variabili compaiono in modo completamente disgiunto:

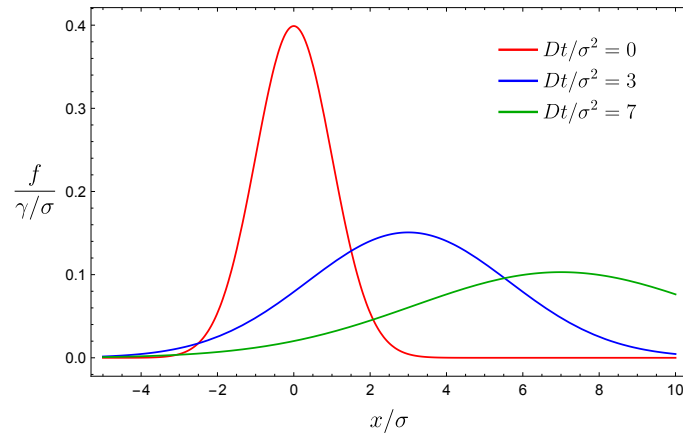


FIG. 4. Soluzione come funzione di x , per diversi tempi e per un profilo iniziale Gaussiano. La funzione è stata graficata in termini di quantità adimensionali, e la velocità di propagazione è stata fissata a $\sigma u/D = 1$.

un termine descrive la variazione col tempo, uno la variazione con x e uno la variazione con y . Per prima cosa definiamo, $f(t, \mathbf{x}) = T(t)S(\mathbf{x})$. L'equazione diviene,

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{D}{S(\mathbf{x})} (\partial_x^2 S(\mathbf{x}) + \partial_y^2 S(\mathbf{x})) . \quad (62)$$

Poiché il membro di sinistra e quello di destra dipendono da due set diversi di variabili, l'equazione può essere vera solo se sono entrambi uguali ad un costante, diciamo λ . Da qui otteniamo,

$$\begin{cases} T'(t) = \lambda T(t) \\ \partial_x^2 S(\mathbf{x}) + \partial_y^2 S(\mathbf{x}) = \frac{\lambda}{D} S(\mathbf{x}) \end{cases} , \quad (63)$$

che implica subito $T(t) = T_0 e^{\lambda t}$, con T_0 costante. L'equazione per S può a sua volta essere risolta per separazione di variabili, $S(\mathbf{x}) = X(x)Y(y)$. Fatto questo, si ottiene,

$$D \frac{\partial_x^2 X(x)}{X(x)} + D \frac{\partial_y^2 Y(y)}{Y(y)} = \lambda \Rightarrow \begin{cases} D \partial_x^2 X(x) - \lambda X(x) = \mu X(x) \\ D \partial_y^2 Y(y) = -\mu Y(y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X(x) = X_1 e^{\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} x} + X_2 e^{-\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} x} \\ Y(y) = Y_1 e^{\sqrt{-\frac{\mu}{D}} y} + Y_2 e^{-\sqrt{-\frac{\mu}{D}} y} \end{cases} , \quad (64)$$

con μ costante. Siamo adesso nella condizione di imporre le condizioni al bordo. Esse sono quattro, corrispondenti all'annullarsi della funzione in $x = \pm\pi$ e $y = \pm\pi$. Troviamo, quindi, il seguente sistema,

$$\begin{cases} X_1 e^{\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} \pi} + X_2 e^{-\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} \pi} = 0 \\ X_1 e^{-\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} \pi} + X_2 e^{\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} \pi} = 0 \\ Y_1 e^{\sqrt{-\frac{\mu}{D}} \pi} + X_2 e^{-\sqrt{-\frac{\mu}{D}} \pi} = 0 \\ Y_1 e^{-\sqrt{-\frac{\mu}{D}} \pi} + X_2 e^{\sqrt{-\frac{\mu}{D}} \pi} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_2 = -X_1 e^{2\sqrt{\frac{\lambda+\mu}{D}} \pi} \\ Y_2 = -Y_1 e^{2\sqrt{-\frac{\mu}{D}} \pi} \\ \lambda_{n,m} = -\frac{D}{4} (n^2 + m^2) \\ \mu_m = \frac{D m^2}{4} \end{cases} , \quad (65)$$

con $n, m \in \mathbb{Z}$. Le soluzioni per le funzioni X e Y sono, quindi,

$$\begin{cases} X(x) = X_1 \left[e^{\frac{i n x}{2}} - e^{\frac{i n (2\pi - x)}{2}} \right] \propto \sin \left[\frac{n(\pi - x)}{2} \right] \\ Y(y) = Y_1 \left[e^{\frac{i m y}{2}} - e^{\frac{i m (2\pi - y)}{2}} \right] \propto \sin \left[\frac{m(\pi - y)}{2} \right] \end{cases} , \quad (66)$$

dove non abbiamo specificato le costanti overall, in quanto saranno irrilevanti in quanto segue. La soluzione più generale possibile alla nostra equazione, date le condizioni al bordo è, quindi, data da,

$$f(t, \mathbf{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} c_{n,m} e^{-\frac{D}{4} (n^2 + m^2) t} \sin \left[\frac{n(\pi - x)}{2} \right] \sin \left[\frac{m(\pi - y)}{2} \right] , \quad (67)$$

dove abbiamo ridotto la somma solo a $n, m \in \mathbb{Z}^+$, usando il fatto che per $n = 0$ e $m = 0$ i termini della somma sono nulli, mentre per $n < 0$ e $m < 0$ sono uguali a quelli per $n > 0$ e $m > 0$, a meno di un coefficiente irrilevante. Rimane solo da imporre il profilo iniziale. Lo possiamo fare in modo semplice, in quanto il profilo è già nella forma di prodotto di due seni, una funzione di x e uno di y . Usando le formule trigonometriche di somma e differenza di angoli, deve quindi valere,

$$f(0, \mathbf{x}) = \sin(x) \sin(2y) + \sin(3x) \sin(5y) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} c_{n,m} \sin \left[\frac{n(\pi-x)}{2} \right] \sin \left[\frac{m(\pi-y)}{2} \right]. \quad (68)$$

Per trovare i coefficienti usiamo l'ortogonalità dei seni, ossia il fatto che $\int_{-\pi}^{\pi} dx \sin[n(\pi-x)/2] \sin[n'(\pi-x)/2] = \pi \delta_{n,n'}$. Integrando a destra e sinistra, segue che,

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} dx \int_{-\pi}^{\pi} dy f(0, \mathbf{x}) \sin \left[\frac{n(\pi-x)}{2} \right] \sin \left[\frac{m(\pi-y)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{\pi^2} \sum_{n'=0}^{\infty} \sum_{m'=0}^{\infty} c_{n',m'} \int_{-\pi}^{\pi} dx \sin \left[\frac{n(\pi-x)}{2} \right] \sin \left[\frac{n'(\pi-x)}{2} \right] \int_{-\pi}^{\pi} dy \sin \left[\frac{m(\pi-y)}{2} \right] \sin \left[\frac{m'(\pi-y)}{2} \right] \\ &= c_{n,m}. \end{aligned} \quad (69)$$

Integrando il profilo iniziale si trova facilmente che gli unici coefficienti non-nulli sono, $c_{2,4} = -1$ e $c_{6,10} = 1$. La soluzione cercata è, quindi,

$$\begin{aligned} f(t, \mathbf{x}) &= -e^{-5Dt} \sin[\pi-x] \sin[2(\pi-y)] + e^{-34Dt} \sin[3(\pi-x)] \sin[5(\pi-y)] \\ &= e^{-5Dt} \sin(x) \sin(2y) + e^{-34Dt} \sin(3x) \sin(5y). \end{aligned} \quad (70)$$

Soluzione 9 – Per quanto si possa applicare in modo pedissequo la formula trovata in classe, faremo delle piccole ri-derivazioni, per rafforzare i concetti dietro la formula finale.

1. Poichè l'equazione non è invariante per traslazioni, la funzione di Green sarà una generica funzione di x e y che rispetti,

$$x^2 \partial_x^2 G(x, y) - 2x \partial_x G(x, y) + 2G(x, y) = \delta(x - y). \quad (71)$$

Per $x \neq y$, l'equazione è un'equazione di Eulero omogenea, con soluzioni indipendenti x e x^2 . Poichè in $x = y$ succederà qualcosa di particolare, la cosa migliore che possiamo fare, per ora, è di separare la funzione di Green in due regioni, ossia:

$$G(x, y) = [a_1(y)x + b_1(y)x^2] \theta(x - y) + [a_2(y)x + b_2(y)x^2] \theta(y - x), \quad (72)$$

dove abbiamo usato il fatto che, poichè l'equazione differenziale è per la dipendenza da x , le costanti arbitrarie possono in generale dipendere da y . Affinchè la funzione f soddisfi le condizioni al bordo, le stesse condizioni devono essere soddisfatte dalla funzione di Green come funzione di x , ossia,

$$\begin{cases} G(1, y) = a_1(y) + b_1(y) = 0 \\ G(-1, y) = -a_2(y) + b_2(y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b_1(y) = -a_1(y) \\ b_2(y) = a_2(y) \end{cases}, \quad (73)$$

Ossia, la funzione di Green è data da, $G(x, y) = a_1(y)(x - x^2)\theta(x - y) + a_2(y)(x + x^2)\theta(y - x)$. Nel linguaggio utilizzato in classe, le due soluzioni dell'equazione omogenea che compaiono nella funzione di Green sono $f_1(x) = x + x^2$ e $f_2(x) = x - x^2$, tali che $f_2(1) = 0$ e $f_1(-1) = 0$. Notiamo che il Wronskiano costruito a partire da queste due soluzioni è $W(x) = f_1(x)f_2'(x) - f_1'(x)f_2(x) = -2x^2 \neq 0$, e quindi la funzione di Green esisterà.⁴

Dobbiamo ora trovare le funzioni rimaste, a_1 e a_2 , imponendo (a) la continuità della funzione di Green in $x = y$, e (b) l'equazione sulla discontinuità della sua derivata prima, come segue dall'equazione differenziale. Continuità in $x = y$ implica che la funzione presa da sinistra e da destra ritorna lo stesso risultato, ossia:

$$a_1(y)(y - y^2) = a_2(y)(y + y^2). \quad (74)$$

⁴ Infatti, vale anche $f_1(-1) \neq 0$ e $f_2(1) \neq 0$.

Integrando, invece, l'Eq. (72) in dx tra $y - \epsilon$ ed $y + \epsilon$ e mandando poi $\epsilon \rightarrow 0$ si ottiene,

$$\partial_x G(y^+, y) - \partial_x G(y^-, y) = \frac{1}{y^2} \Rightarrow a_1(y)(1 - 2y) - a_2(y)(1 + 2y) = \frac{1}{y^2}. \quad (75)$$

Risolvendo le due equazioni precedenti troviamo,⁵

$$G(x, y) = -\frac{1+y}{2y^3}(x-x^2)\theta(x-y) - \frac{1-y}{2y^3}(x+x^2)\theta(y-x). \quad (76)$$

Una volta trovata la funzione di Green, il lavoro è praticamente completato. La soluzione all'equazione differenziale originale, con le condizioni al contorno desiderata, è data da,

$$f(x) = \int_{-1}^1 dy G(x, y) j(y) = -\int_{-1}^x dy \frac{1+y}{2y^3}(x-x^2)y^3 - \int_x^1 dy \frac{1-y}{2y^3}(x+x^2)y^3 = -\frac{x}{2} + \frac{x^3}{2}. \quad (77)$$

2. Poiché l'equazione è a coefficienti costanti, è invariante per traslazioni e la funzione di Green sarà, $G(x, y) = G(x - y)$. In particolare, l'equazione soddisfatta dalla funzione di Green è,

$$G''(x) - 6G'(x) + 9G(x) = \delta(x). \quad (78)$$

Per $x \neq 0$ la funzione di Green sarà soluzione dell'omogenea, mentre qualcosa succederà in $x = 0$. Le due soluzioni linearmente indipendenti dell'omogenea sono e^{3x} e xe^{3x} . Vale quindi,

$$G(x) = (a_1 e^{3x} + b_1 x e^{3x}) \theta(x) + (a_2 e^{3x} + b_2 x e^{3x}) \theta(-x). \quad (79)$$

L'equazione per $G(x)$ in $x = 0$ implica continuità di $G(x)$ ed un salto di $G'(x)$ tale che $G'(0^+) - G'(0^-) = 1$. Questo si traduce in,

$$\begin{cases} a_1 = a_2 \\ 3a_1 + b_1 - 3a_2 - b_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_2 = b_1 - 1 \end{cases}. \quad (80)$$

Da cui segue che la soluzione più generale possibile per la funzione di Green è,

$$G(x) = a_1 e^{3x} + b_1 x e^{3x} - x e^{3x} \theta(-x). \quad (81)$$

La soluzione più generale possibile per $f(x)$ è, quindi,

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{-1}^1 dy G(x-y) e^{2y} = \int_{-1}^1 dy \left[a_1 e^{3(x-y)} + b_1 (x-y) e^{3(x-y)} - (x-y) e^{3(x-y)} \theta(y-x) \right] e^{2y} \\ &= 2a_1 \sinh(1) e^{3x} + b_1 \left(\frac{2}{e} + 2x \sinh(1) \right) e^{3x} + \frac{x-2}{e} e^{3x} + e^{2x} \equiv A_1 e^{3x} + A_2 x e^{3x} + e^{2x}, \end{aligned} \quad (82)$$

dove abbiamo riassorbito tutti i coefficienti a moltiplicare le soluzioni dell'omogenea in A_1 e A_2 . Questi ultimi possono essere fissati dalle condizioni al bordo, che si riducono a,

$$\begin{cases} A_1 - A_2 + e = 0 \\ 2 + 3A_1 e + 4A_2 e = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = -\frac{2+4e^2}{7e} \\ A_2 = -\frac{2-3e^2}{7e} \end{cases}. \quad (83)$$

Da cui segue che la soluzione al problema è,

$$f(x) = e^{2x} - \frac{2}{7e}(1+x)e^{3x} + \frac{e}{7}(3x-4)e^{3x}. \quad (84)$$

Soluzione 10 – Dato il problema alle condizioni iniziali è possibile utilizzare il metodo della trasformata di Laplace.

⁵ Notiamo, che Eq. (77) rispetta la formula generale trovata in classe, $G(x, y) = \frac{1}{a_2(y)W(y)} [f_1(x)f_2(y)\theta(x-y) + f_1(y)f_2(x)\theta(y-x)]$.

1. Ricordato che $\mathcal{L}[\ddot{x}](s) = s^2 X(s) - sx(0) - \dot{x}(0)$, possiamo applicare la trasformata di Laplace a entrambi i membri dell'equazione, e imporre direttamente le condizioni iniziali, per ottenere,

$$s^2 X(s) + X(s) = \int_0^\infty dt t e^{-st} = -\frac{d}{ds} \int_0^\infty dt e^{-st} = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}, \quad (85)$$

dove abbiamo assunto $\operatorname{Re} s > 0$ per assicurare la convergenza dell'integrale, corrispondente con il dominio di esistenza e olomorfia della trasformata di Laplace della sorgente. Risolvendo l'equazione algebrica così ottenuta si trova,

$$X(s) = \frac{1}{s^2(s^2 + 1)}. \quad (86)$$

A questo punto possiamo semplicemente tornare indietro con l'anti-trasformata. Dato un certo $\xi > 0$, essa è data da,

$$x(t) = \int_{\xi-i\infty}^{\xi+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} \frac{e^{st}}{s^2(s^2 + 1)}. \quad (87)$$

Poiché $t > 0$, per assicurarci la convergenza dell'integrale, chiudiamo il percorso nel semipiano sinistro, prendendo quindi contributi da tutti i poli, in $s = 0$, $s = i$ e $s = -i$. Poiché l'integrale sulla semi-circonferenza sinistra si annulla all'infinito, abbiamo che,

$$\begin{aligned} x(t) &= \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s^2 + 1)}, s = 0 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s^2 + 1)}, s = i \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s^2 + 1)}, s = -i \right] \\ &= \frac{d}{ds} \left[\frac{e^{st}}{s^2 + 1} \right]_{s=0} - \frac{e^{it}}{2i} + \frac{e^{-it}}{2i} = t - \sin t, \end{aligned} \quad (88)$$

dove nel primo termine abbiamo usato il fatto che il polo in $s = 0$ è del secondo ordine.

2. Passando in trasformata di Laplace, e usando le proprietà di quest'ultima rispetto alla derivazione, si ha,

$$s^2 X(s) - sx(0) - \dot{x}(0) + 2sX(s) - 2x(0) = \int_0^\infty dt e^{-t-st} = \frac{1}{s+1}. \quad (89)$$

Risolvendo algebricamente, dopo aver imposto le condizioni iniziali, si trova,

$$X(s) = \frac{v_0}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+1)(s+2)}. \quad (90)$$

Il dominio di esistenza e olomorfia di questa trasformata è dato da $\operatorname{Re} s > 0$, ossia subito a destra del polo con parte reale maggiore, $s = 0$. Facendo ora l'anti-trasformata, con $\xi > 0$, si ha,

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{\xi-i\infty}^{\xi+i\infty} \frac{ds}{2\pi i} e^{st} \left[\frac{v_0}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \right] \\ &= \operatorname{Res} \left\{ e^{st} \left[\frac{v_0}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \right], s = 0 \right\} + \operatorname{Res} \left\{ e^{st} \left[\frac{v_0}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \right], s = -1 \right\} \\ &\quad + \operatorname{Res} \left\{ e^{st} \left[\frac{v_0}{s(s+2)} + \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \right], s = -2 \right\} \\ &= \frac{v_0}{2} + \frac{1}{2} - e^{-t} - \frac{v_0}{2} e^{-2t} + \frac{1}{2} e^{-2t} = \frac{v_0}{2} (1 - e^{-2t}) + \frac{1}{2} (1 + e^{-2t}) - e^{-t}. \end{aligned} \quad (91)$$

Soluzione 11 – Per trovare queste funzioni di Green, utilizziamo il metodo della trasformata di Fourier.

1. Poiché l'operatore ha coefficienti costanti, l'equazione soddisfatta dalla funzione di Green è,

$$\partial_t G(t, x) - \kappa \partial_x^2 G(t, x) = \delta(t) \delta(x). \quad (92)$$

Scriviamo la trasformata di Fourier di G come,

$$G(t, x) = \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} e^{i\omega t + iqx} \hat{G}(\omega, q). \quad (93)$$

L'equazione differenziale per G , quando scritta in spazio di Fourier diventa semplicemente $(i\omega + \kappa q^2) \hat{G}(\omega, q) = 1$. Il polinomio $\mathcal{D}(i\omega, iq)$ non ha zeri sull'asse reale, in quanto si annulla solamente per $\omega = i\kappa q^2$. Ne segue che la funzione di Green in spazio di Fourier è una vera e propria funzione, piuttosto che una distribuzione, ed è data da,

$$\hat{G}(\omega, q) = -\frac{i}{\omega - i\kappa q^2} \Rightarrow G(t, x) = -i \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} \frac{e^{i\omega t + iqx}}{\omega - i\kappa q^2}. \quad (94)$$

Adesso, se $t > 0$ bisogna chiudere l'integrale in $d\omega$ sul piano complesso superiore, $\text{Im } \omega > 0$, nel qual caso si riceve contributo dal polo in $\omega = i\kappa q^2$. Se, invece, $t < 0$, bisogna chiudere nel piano inferiore, $\text{Im } \omega < 0$ ma, poichè l'integrando non ha poli in quella regione, il risultato sarà zero. Segue, quindi, che,

$$G_R(t, x) = -i\theta(t)(2\pi i) \int \frac{dq}{(2\pi)^2} e^{-\kappa q^2 t + iqx} = \frac{e^{-\frac{x^2}{4\kappa t}}}{\sqrt{4\pi\kappa}} \theta(t). \quad (95)$$

Questo non è altro che il nucleo del calore che, come anticipato, non può avere altre condizioni al contorno che quelle ritardate.

2. L'equazione che deve soddisfare la funzione di Green è,

$$\begin{aligned} \left(i\partial_t + \frac{1}{2}\partial_x^2\right) G(t, x) &= \delta(t)\delta(x) \Rightarrow \left(-\omega - \frac{q^2}{2}\right) \hat{G}(\omega, q) = 1 \\ &\Rightarrow \hat{G}(\omega, q) = -\mathcal{P}\left(\frac{1}{\omega + \frac{q^2}{2}}\right) + (2\pi) c \delta\left(\omega + \frac{q^2}{2}\right), \end{aligned} \quad (96)$$

con c una costante arbitraria, associata alla soluzione dell'equazione omogenea. In spazio reale, perciò,

$$\begin{aligned} G(t, x) &= - \int \frac{d\omega dq}{(2\pi)^2} e^{i\omega t + iqx} \mathcal{P}\left(\frac{1}{\omega + \frac{q^2}{2}}\right) + c \int \frac{dq}{2\pi} e^{-i\frac{q^2}{2}t + iqx} \\ &= - \int \frac{dq}{(2\pi)^2} e^{iqx - i\frac{q^2}{2}t} \int du e^{iut} \mathcal{P}\left(\frac{1}{u}\right) + c \int \frac{dq}{2\pi} e^{-i\frac{q^2}{2}t + iqx} \\ &= -2i \int \frac{dq}{(2\pi)^2} e^{iqx - i\frac{q^2}{2}t} \int_0^\infty du \frac{\sin(ut)}{u} + c \int \frac{dq}{2\pi} e^{-i\frac{q^2}{2}t + iqx} \\ &= -i \int \frac{dq}{(2\pi)^2} e^{iqx - i\frac{q^2}{2}t} \int_{-\infty}^\infty du \frac{\sin(ut)}{u} + c \int \frac{dq}{2\pi} e^{-i\frac{q^2}{2}t + iqx} = \left(c - \frac{i}{2}\text{sgn}(t)\right) \int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx - i\frac{q^2}{2}t}, \end{aligned} \quad (97)$$

dove $\text{sgn}(t) = 2\theta(t) - 1$ è la funzione segno.⁶ Ricordando che $\theta'(t) = \delta(t)$ e $\int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx} = \delta(x)$, si può mostrare che, appunto, la funzione di Green qui sopra, soddisfa l'equazione Eq. (97). Per calcolare l'ultimo integrale rimasto, dobbiamo regolarizzarlo prima. Una volta regolarizzato, si può integrare con la solita tecnica per gli integrali Gaussiani:

$$\int \frac{dq}{2\pi} e^{iqx - i\frac{q^2}{2}t - \epsilon q^2} = \frac{e^{-\frac{x^2}{2(i t + 2\epsilon)}}}{\sqrt{2\pi}\sqrt{it + 2\epsilon}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2it}}}{\sqrt{2\pi it}}. \quad (98)$$

La funzione di Green finale è, perciò,

$$G(t, x) = \left(c - \frac{i}{2}\text{sgn}(t)\right) \frac{e^{-\frac{x^2}{2it}}}{\sqrt{2\pi it}}. \quad (99)$$

⁶ Abbiamo usato il seguente risultato, da dimostrare per esercizio:

$$\int_{-\infty}^\infty du \frac{\sin(ut)}{u} = \pi \text{sgn}(t).$$

Le condizioni al contorno sono soddisfatte se $c = -i2$. Nel qual caso, otteniamo la funzione ritardata,

$$G_R(t, x) = -i\theta(t) \frac{e^{-\frac{x^2}{2it}}}{\sqrt{2\pi it}}. \quad (100)$$